Grafy

Definice. Graf $G = (V, E)$ se skládá z množiny vrcholů V a množiny hran $E \subseteq \binom{V}{2}$.

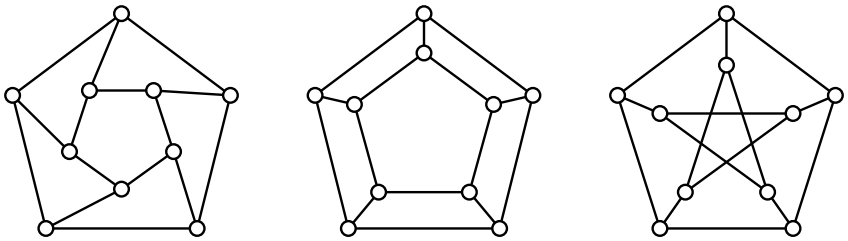
Důležité grafy:

- K_n úplný graf (klika) na n vrcholech.
- C_n kružnice (cyklus) na n vrcholech.
- P_n cesta na n vrcholech.
- $K_{n,m}$ úplný bipartitní graf s partitami velikosti n a m.

Definice. Dva grafy G a H jsou **izomorfní**, jestliže existuje bijekce $f : V_G \to V_H$ taková, že

$$\{u, v\} \in E_G \iff \{f(u), f(v)\} \in E_H, \qquad \text{pro všechny vrcholy } u, v \in V_G.$$

Příklad 1 (Odhalujeme kamufláž)**.** Jsou některé z následujících grafů izomorfní? Pokud ano, najděte izomorfismus. Pokud ne, dokažte, že nejsou.



Definice. Doplněk grafu $G = (V, E)$ je $\overline{G} = \left(V, \binom{V}{2} \setminus E\right)$. Tedy graf s opačnými hrany.

Příklad 2 (Doplňkový graf)**.** Najděte graf, který je izomorfní svému doplňku. Jaký musí být vztah mezi počtem jeho vrcholů a hran?

Příklad 3 (Doplněk nesouvislého)**.** Dokažte, že doplněk nesouvislého grafu je souvislý (ale opačně to obecně neplatí).

Příklad 4 (Liché cykly)**.** Dokažte, že pokud G obsahuje lichý cyklus jako podgraf, potom obsahuje lichý cyklus také jako indukovaný podgraf.

Stupně vrcholů a skóre grafu

- **Stupeň** vrcholu $\deg(v)$ je počet jeho sousedů.
- **Skóre** grafu je neklesající posloupnost stupňů jeho vrcholů.

Pozorování. *Pro každý graf* $G = (V, E)$ *platí, že* $\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|$.

Příklad 5 (Hrajeme si se skóre)**.**

(1) Najděte dva neizomorfní grafy se stejným skóre.

(2) Je posloupnost $(1, 2, 2, 3, 4, 6)$ skóre nějakého grafu?

(3) Je posloupnost $(2, 2, 2, 2, 2, 2)$ skóre nějakého grafu?

(4) Je posloupnost $(3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3)$ skóre nějakého grafu? ... těch trojek je 11

Příklad 6 (Užitečné pravidlo)**.** Dokažte, že každý graf má dva vrcholy se stejným stupněm. Tedy nějaké číslo se ve skóre musí zopakovat.

Věta o skóre: Neklesající posloupnost $(d_1, \ldots, d_n, d_{n+1})$ je skóre grafu $\iff$ pro $k = n - d_{n+1}$ platí, že přerovnáním posloupnosti $(d_1, \ldots, d_k, d_{k+1} - 1, \ldots, d_n - 1)$ vznikne skóre grafu.

Příklad 7 (Použití věty o skóre)**.** Určete, zda následující posloupnosti jsou skóre nějakého grafu. Pokud ano, nějaký takový graf nakreslete.

- $(1, 2, 3, 4, 5, 5, 6)$
- $(1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5)$

Příklad 8 (Stejné skóre není vše)**.** Určete, jaké vlastnosti lze vyčíst ze skóre grafu:

(a) počet jeho vrcholů,

(b) počet jeho hran,

(c) zda je souvislý,

(d) zda je to strom.

Bonusové příklady

Příklad 9. Uvažte grafy (včetně vzájemně izomorfních) na množině vrcholů $V = \{1, 2, \ldots, n\}$.

(1) Kolik jich je?

(2) Kolik z nich je izomorfních cestě P_n?

(3) Kolik z nich je izomorfních cyklu C_n?

(4) Kolik z nich je izomorfních klice K_n?

Příklad 10. Ukažte, že $H \subseteq_i G \iff \overline{H} \subseteq_i \overline{G}$, kde $\subseteq_i$ značí indukovaný podgraf.

Příklad 11 (Nedokonalý izomorfismus)**.** Co by se stalo, kdybychom definici izomorfismu upravili:

(a) místo bijekce vyžadujeme jen prostou funkci?

(b) místo ekvivalence uvažujeme implikaci $\implies$?

(c) oboje najednou: prostou funkci a implikaci místo ekvivalence?

Definice. Matice sousednosti grafu $G = (V, E)$ je $A \in \{0, 1\}^{V \times V}$, kde $A_{u,v} = 1$ pokud $uv \in E$ a jinak $A_{u,v} = 0$.

Příklad 12. Nechť A je matice sousednosti grafu G.

(1) Čemu je roven součet čísel v i-tém řádku?

(2) Čemu je roven součet všech čísel v matici A?

(3) Čemu je roven součet všech čísel na hlavní diagonále matice A^2?